(12) Considerăm o mașină X caracterizată printr-un clock frequency II
(2p) de 4.5 GHz, care rulează un benchmark suite ce generează următoarea statistică pe tipuri de instrucțiuni

Instr. type	Clock cycles	Instruction Count
AL	4	10 000
MOV	3	10000
L/S	2	7000
Other	1	3000

Această mașină este optimizată de 2 echipe, una HW și alta SW.
Echipa HW optimizează implementarea setului de instrucțiuni, reducând numărul de cicluri de clock revendicate de instrucțiunile AL de la 4 la 3 și MOV de la 3 la 2. Restul rămân neschimbate. Această optimizare ~~a~~ a fost datorată de alimentarea CPU-ului la o tensiune crescută și implicit de o îmbunătățire a clock cycle time cu 5%.
Echipa SW oferă o optimizare de compilator, ce reduce numărul de instrucțiuni AL și MOV cu 15% și cel de L/S cu 10%.
Să se calculeze care echipă - cea HW sau cea SW - a făcut o treabă mai bună, în conformitate cu

a) CPU time (1p) b) MIPS (1p)

---

a) $\text{Clock cycle time}_X = \frac{1}{4.5\,GHz} = \frac{1}{4.5 \cdot 10^9}\,s = 0.2222\,ns = \text{Clock cycle time}_{SW}$

$\text{CPU time}_X = (4 \times 10000 + 3 \times 10000 + 2 \times 7000 + 1 \times 3000) \times 0.2222$

$= 87000 \times 0.2222 = 19\,331.4\,ns = \boxed{19.3314\,\mu s}$

$\text{Clock cycle time}_{HW} = 0.95 \times 0.2222\,ns = \underline{0.211\,ns}$

$$CPU_{time_{HW}} = (3 \times 10000 + 2 \times 10000 + 2 \times 7000 + 1 \times 3000) \times 0.211\ \mu s$$

$$= 14\,137\ \mu s = \boxed{14.137\ \mu s}$$

$$IC_{AL_{SW}} = 0.85 \times 10000 = 8500$$

$$IC_{MOV_{SW}} = 0.85 \times 10000 = 8500$$

$$IC_{LS_{SW}} = 0.9 \times 7000 = 6300$$

$$IC_{offm_{SW}} = 3000 = 3000$$

$$CPU_{time_{SW}} = (7 \times 8500 + 2 \times 6300 + 3000) \times 0.2222\ \mu s$$

$$= 16\,687.22\ \mu s$$

$$= \boxed{16.68722\ \mu s}$$

b) $IC_{HW} = 30000$

$IC_{SW} = 26\,300$

$$MIPS_{HW} = \frac{30\,000}{14.137 \cdot \cancel{10^{-6}} \times \cancel{10^{6}}} = 2122.09$$

$$MIPS_{SW} = \frac{26\,300}{16.68722 \cdot \cancel{10^{-6}} \cdot \cancel{10^{6}}} = 1576.0564$$